

Методические заметки по GO-3055: поправка P_r и пересборка SBF-пайплайна после курсовой работы

Рабочая методическая заметка для проекта GO-3055

27 июля 2026 г.

Abstract

В заметке с нуля разбирается физический смысл поправки P_r , её связь с измеряемой амплитудой P_0 , построение функций светимости шаровых скоплений и фоновых галактик, переход от звёздной величины к потоку, появление квадрата потока в интеграле дисперсии и конкретная реализация в текущем пайплайне `sbf-2.ipynb`. Отдельная часть фиксирует все принципиальные изменения относительно версии курсовой работы, численно сопоставляет старые и новые измерения для всех 14 галактик GO-3055 и перечисляет нерешённые проблемы новой реализации.

Contents

I	Поправка P_r за неразрешённые источники	2
1	Короткое определение	2
2	Откуда физически возникает SBF	3
3	Почему компактные источники попадают именно в P_0	3
3.1	Один точечный источник	3
3.2	Много случайно расположенных источников	4
4	Маскирование и предел обнаружения	4
5	Функция светимости	4
5.1	Определение	4
5.2	Шаровые скопления	5
5.3	Фоновые галактики	5
6	Переход от звёздной величины к потоку	5
7	Почему в интеграле находится f^2, а не f	6
8	Учёт нормировки на модель галактики	6
9	Получение флуктуационной звёздной величины	7
10	Отличие P_r от P_1	7

11	Алгоритм текущей реализации	8
12	Численный масштаб для GO-3055	9
13	Ограничения и необходимые проверки	9
14	Формулировка для текста статьи	10
15	Источники и связь с проектом	10
 II Пересборка пайплайна относительно курсовой работы		11
16	Что именно сравнивается	11
17	Что осталось неизменным	11
18	Все принципиальные изменения метода	11
19	Новые измерения по всем 14 галактикам	14
20	Абсолютные величины и расстояния	16
21	Сравнение калибровок	18
22	Проверка возможной ступеньки Virgo–Fornax	18
23	Проблема отрицательного P_1	19
24	Что уже можно считать новым результатом	19
25	Что пока не является итогом	20
26	Формулировка для научного руководителя	20

Part I

Поправка P_r за неразрешённые источники

1 Короткое определение

P_r — это ожидаемая мощность флуктуаций от компактных источников, которые оказались слабее предела обнаружения каталога и поэтому не были замаскированы по отдельности.

В нашей реализации учитываются две популяции:

$$P_r = P_{r,GC} + P_{r,bg}, \quad (1)$$

где $P_{r,GC}$ — вклад неразрешённых шаровых скоплений, а $P_{r,bg}$ — вклад неразрешённых фоновых галактик.

Измеряемая по спектру мощности амплитуда P_0 содержит как настоящий SBF, так и эти источники:

$$P_0 = P_{\text{SBF}} + P_{\text{r}}. \quad (2)$$

Поэтому искомая флуктуационная мощность определяется как

$$P_{\text{fluc}} = P_{\text{SBF}} = P_0 - P_{\text{r}}. \quad (3)$$

Это равенство является модельным предположением. В реальном кадре возможна дополнительная PSF-подобная мощность от пыли, дефектов и ошибок модели галактики:

$$P_0 = P_{\text{SBF}} + P_{\text{r}} + P_{\text{other}}. \quad (4)$$

Предполагается, что P_{other} подавлено моделью, маской и выбором рабочей области.

2 Откуда физически возникает SBF

Даже в двух соседних пикселях с одинаковой средней поверхностной яркостью находится разное случайное число звёзд. Кроме того, свет распределён между звёздами крайне неравномерно: несколько ярких красных гигантов могут влиять на поток сильнее, чем множество слабых звёзд.

Изображение можно представить как

$$I(x, y) = I_{\text{model}}(x, y) + \delta I_{\text{SBF}}(x, y) + \delta I_{\text{sources}}(x, y) + \delta I_{\text{noise}}(x, y). \quad (5)$$

Здесь I_{model} — гладкая модель галактики, δI_{SBF} — искомые звёздные флуктуации, $\delta I_{\text{sources}}$ — компактные источники, а δI_{noise} — инструментальный и фотонный шум.

Обычные неразрешённые звёзды галактики являются искомым сигналом. Их функцию светимости нельзя включать в P_{r} , иначе из измерения будет вычтен сам SBF.

3 Почему компактные источники попадают именно в P_0

3.1 Один точечный источник

Пусть источник с потоком f_i расположен в точке x_i . Его изображение после прохождения через телескоп:

$$I_i(x) = f_i \text{PSF}(x - x_i). \quad (6)$$

Преобразование Фурье имеет вид

$$\tilde{I}_i(k) = f_i \widetilde{\text{PSF}}(k) \exp(-ikx_i). \quad (7)$$

Спектр мощности:

$$\left| \tilde{I}_i(k) \right|^2 = f_i^2 \left| \widetilde{\text{PSF}}(k) \right|^2. \quad (8)$$

Положение источника исчезает из мощности, поскольку фазовый множитель имеет единичный модуль.

3.2 Много случайно расположенных источников

Для совокупности независимых источников перекрёстные фазовые члены в среднем взаимно уничтожаются, и получается

$$P_{\text{sources}}(k) \propto \left| \widetilde{\text{PSF}}(k) \right|^2 \sum_i f_i^2. \quad (9)$$

Настоящий SBF также создаётся неразрешёнными точечными звёздами и имеет ту же PSF-подобную форму.

Поэтому наблюдаемый спектр мощности описывается моделью

$$P(k) = P_0 E(k) + P_1, \quad (10)$$

где:

- $P(k)$ — измеренный азимутально усреднённый спектр мощности;
- $E(k)$ — ожидаемая форма спектра PSF с учётом рабочего кольца и маски;
- P_0 — амплитуда всей PSF-подобной мощности;
- P_1 — шумовой член, который в классической модели считается постоянным по k .

Из одного только фита $P(k)$ невозможно разделить P_{SBF} и P_{r} : обе величины умножаются на одну и ту же функцию $E(k)$. Поэтому P_{r} оценивается независимо по каталогу компактных источников.

4 Маскирование и предел обнаружения

Звёздная величина устроена так, что меньшее m соответствует более яркому источнику. Пусть каталог надёжен до величины m_{lim} . Тогда:

$$m \leq m_{\text{lim}} \implies \text{источник обнаружен и замаскирован}, \quad (11)$$

$$m > m_{\text{lim}} \implies \text{источник остаётся в остаточном изображении}. \quad (12)$$

Маска и P_{r} являются двумя дополняющими частями одной процедуры:

Яркость источника	Действие
$m \leq m_{\text{lim}}$	индивидуальное обнаружение и маскирование
$m > m_{\text{lim}}$	статистический учёт через P_{r}

В текущем коде используется один порог `source_mask_m_cut`. Он задаётся вручную или приближённо оценивается по каталогу. Строгая оценка полноты должна в дальнейшем выполняться с помощью искусственных источников.

5 Функция светимости

5.1 Определение

Каталог найденных источников разбивается на интервалы по звёздной величине. Число источников нормируется на площадь области N_{pix} и ширину интервала dm :

$$\phi(m) = \frac{dN}{N_{\text{pix}} dm}. \quad (13)$$

Единицы $\phi(m)$:

$$[\phi] = \text{источников pixel}^{-1} \text{ mag}^{-1}. \quad (14)$$

Разделение шаровых скоплений и фоновых галактик выполняется статистически. Не требуется заранее классифицировать каждый найденный объект.

5.2 Шаровые скопления

Для шаровых скоплений принимается гауссовская функция светимости GCLF:

$$\phi_{\text{GC}}(m) = A_{\text{GC}} \exp \left[-\frac{(m - m_{\text{TO}})^2}{2\sigma_{\text{GCLF}}^2} \right]. \quad (15)$$

Здесь:

- A_{GC} — поверхностная плотность шаровиков в максимуме функции;
- m_{TO} — apparent turnover magnitude, положение максимума GCLF;
- σ_{GCLF} — ширина GCLF.

В текущем пайплайне

$$\sigma_{\text{GCLF}} = 1.2 \text{ mag}. \quad (16)$$

5.3 Фоновые галактики

Для фоновых галактик используется степенной закон:

$$\phi_{\text{bg}}(m) = A_{\text{bg}} 10^{\gamma(m - m_{\text{lim}})}. \quad (17)$$

Здесь:

- A_{bg} — поверхностная плотность фоновых галактик на уровне m_{lim} ;
- γ — логарифмический наклон роста числа галактик к слабым величинам.

Суммарная модель:

$$\phi(m) = \phi_{\text{GC}}(m) + \phi_{\text{bg}}(m). \quad (18)$$

6 Переход от звёздной величины к потоку

Поток источника в единицах изображения определяется как

$$f(m) = 10^{-0.4(m - ZP_{\text{pix}})}, \quad (19)$$

где ZP_{pix} — АВ-нуль-пункт, учитывающий единицы изображения MJy/sr и площадь пикселя.

Разница в одну звёздную величину соответствует отношению потоков

$$\frac{f(m+1)}{f(m)} = 10^{-0.4} \approx 0.398. \quad (20)$$

7 Почему в интеграле находится f^2 , а не f

Средний свет популяции источников был бы равен

$$F_{\text{mean}} = \int \phi(m) f(m) dm. \quad (21)$$

Однако SBF-анализ измеряет дисперсию, то есть мощность флуктуаций. Для независимых пуассоновских источников

$$\text{Var}(F) = \sum_i f_i^2. \quad (22)$$

В непрерывном виде:

$$P_{\text{sources}} = \int \phi(m) f(m)^2 dm. \quad (23)$$

Квадрат потока приводит к тому, что основной вклад дают источники непосредственно под пределом обнаружения. Например, один источник с $f = 10$ имеет мощность $f^2 = 100$, тогда как сто источников с $f = 0.1$ имеют суммарную мощность всего $100 \times 0.1^2 = 1$, хотя их суммарный средний поток одинаков.

8 Учёт нормировки на модель галактики

В текущем пайплайне перед FFT используется нормированный остаток

$$R_{\text{norm}}(x, y) = \frac{I(x, y) - I_{\text{model}}(x, y)}{\sqrt{I_{\text{model}}(x, y)}}. \quad (24)$$

После этой операции источник с потоком f имеет амплитуду

$$\frac{f}{\sqrt{I_{\text{model}}}}, \quad (25)$$

а его мощность:

$$\frac{f^2}{I_{\text{model}}}. \quad (26)$$

Поэтому окончательная формула принимает вид

$$P_r = \left\langle \frac{1}{I_{\text{model}}} \right\rangle \int_{m_{\text{lim}}}^{m_{\text{lim}}+12} [\phi_{\text{GC}}(m) + \phi_{\text{bg}}(m)] f(m)^2 dm \quad (27)$$

Расшифровка всех обозначений приведена в таблице 1.

Верхняя граница $m_{\text{lim}} + 12$ заменяет бесконечность. Более слабые источники дают пренебрежимо малый вклад, поскольку

$$f(m)^2 \propto 10^{-0.8m}. \quad (28)$$

Table 1: Обозначения в формуле P_r .

Обозначение	Смысл
P_r	Мощность от незамаскированных компактных источников
I_{model}	Гладкая модель поверхностной яркости галактики
$\langle I_{\text{model}}^{-1} \rangle$	Среднее обратной яркости по рабочим пикселям кольца
m	Наблюдаемая АВ-звёздная величина источника
m_{lim}	Предел обнаружения и маскирования каталога
$\phi_{\text{GC}}(m)$	Число шаровых скоплений на пиксель и единицу величины
$\phi_{\text{bg}}(m)$	Число фоновых галактик на пиксель и единицу величины
$f(m)$	Поток источника в единицах изображения
$f(m)^2$	Вклад источника в дисперсию, а не в средний свет

9 Получение флуктуационной звёздной величины

После спектрального фита известна величина P_0 , а после анализа каталога — P_r . Тогда

$$P_{\text{fluc}} = P_0 - P_r. \quad (29)$$

Флуктуационная звёздная величина:

$$\bar{m} = -2.5 \log_{10}(P_{\text{fluc}}) + ZP_{\text{pix}}. \quad (30)$$

Поскольку остатки уже нормированы на $\sqrt{I_{\text{model}}}$, P_0 повторно не делится на среднюю яркость галактики.

Если P_r не вычесть, мощность SBF будет завышена, $\bar{m}$ получится слишком яркой, а расстояние будет занижено.

Поправка относительно результата без P_r :

$$\Delta \bar{m} = -2.5 \log_{10} \left(1 - \frac{P_r}{P_0} \right). \quad (31)$$

При $P_r/P_0 \ll 1$:

$$\Delta \bar{m} \approx 1.086 \frac{P_r}{P_0}. \quad (32)$$

Например, при

$$P_0 = 1.000, \quad P_r = 0.005 \quad (33)$$

получается

$$P_{\text{fluc}} = 0.995, \quad \Delta \bar{m} \approx 0.0054 \text{ mag}. \quad (34)$$

10 Отличие P_r от P_1

	P_r	P_1
Физический источник	Слабые реальные шаровики и фоновые галактики	Шум изображения
Форма по k	PSF-подобная, $E(k)$	Плоская в классической модели
Где находится	Внутри измеренного P_0	Отдельный член спектрального фита
Как определяется	Каталог и функции светимости	Одновременно с P_0 из $P(k)$

Полная идеализированная модель:

$$P(k) = (P_{\text{SBF}} + P_r) E(k) + P_1. \quad (35)$$

11 Алгоритм текущей реализации

Для каждого рабочего кольца выполняются следующие шаги:

1. Из единого каталога выбираются источники, попавшие в геометрическую область кольца.
2. Источники фильтруются по конечной АВ-величине и положительному потоку.
3. На интервале от яркого края каталога до m_{lim} строится гистограмма.
4. Число источников делится на площадь кольца в пикселях и ширину бина по величине.
5. К гистограмме подгоняется сумма гауссовской GCLF и степенной функции фоновых галактик.
6. Если локальный фит невозможен, используется глобальная функция светимости по общей научной области.
7. Обе функции интегрируются от m_{lim} до $m_{\text{lim}} + 12$ с весом $f(m)^2$.
8. Интеграл умножается на $\langle I_{\text{model}}^{-1} \rangle$.
9. Получаются $P_{r,\text{GC}}$, $P_{r,\text{bg}}$ и их сумма P_r .
10. Проверяется условие $P_0 - P_r > 0$.
11. Вычисляются P_{fluc} и $\overline{m}$.

В итоговой таблице каждого кольца сохраняются:

- P0;
- Pr_gc;
- Pr_background;
- Pr;
- Pr_over_P0;
- P_fluc;
- m_lim;
- gclf_turnover_mag;
- gclf_sigma_mag;
- lf_gamma;
- pr_note.

12 Численный масштаб для GO-3055

В текущем прогоне GO-3055 медианные отношения равны

$$\text{median} \left(\frac{P_r}{P_0} \right)_{\text{inner}} \approx 3.6 \times 10^{-5}, \quad (36)$$

$$\text{median} \left(\frac{P_r}{P_0} \right)_{\text{outer}} \approx 1.9 \times 10^{-3}. \quad (37)$$

Максимальное значение составляет приблизительно

$$\max \left(\frac{P_r}{P_0} \right) \approx 6.8 \times 10^{-3}. \quad (38)$$

Следовательно, типичная поправка:

- во внутреннем кольце — существенно меньше 0.001 mag;
- во внешнем кольце — около 0.002 mag;
- в максимальном случае — около 0.007 mag.

Для GO-3055 поправка мала и не может объяснить изменение $\bar{m}_{150}$ примерно на 0.3 mag между старой и новой версиями пайплайна. Этот сдвиг связан прежде всего с нормировкой флуктуационного поля, построением $E(k)$, PSF и маской.

На расстоянии Coma P_r может стать существенно важнее: больше шаровых скоплений и фоновых галактик останутся слабее предела индивидуального обнаружения.

13 Ограничения и необходимые проверки

Формула P_r физически обоснована, но результат зависит от качества входной функции светимости. Основные ограничения текущей реализации:

1. m_{lim} оценивается приближённо, без полноценного теста полноты искусственными источниками.
2. Фиксированная ширина GCLF 1.2 mag может быть неточной для отдельных массивных галактик.
3. Локальный фит функции светимости может быть неустойчив при малом числе источников.
4. Глобальный fallback уменьшает шум, но может скрыть реальное радиальное изменение системы шаровых скоплений.
5. Пыль, диффузные структуры и артефакты не описываются функцией P_r .
6. Слабые foreground-звёзды не выделены отдельной компонентой.

Для статьи по GO-3055 достаточно показать малость P_r/P_0 и проверить чувствительность результата к разумному изменению m_{lim} . Для Coma потребуется полноценный тест искусственными источниками.

14 Формулировка для текста статьи

Измеренная амплитуда PSF-подобной компоненты спектра мощности P_0 включает как флуктуации неразрешённого звёздного населения галактики, так и дисперсию потока от шаровых скоплений и фоновых галактик, оставшихся слабее предела маскирования. Вклад последних, P_r , оценивался интегрированием суммы гауссовской функции светимости шаровых скоплений и степенной функции числа фоновых галактик с весом, равным квадрату потока источника. После приведения к нормировке остаточного изображения использовалась флуктуационная мощность $P_{\text{fluc}} = P_0 - P_r$.

15 Источники и связь с проектом

Формализм соответствует стандартной процедуре коррекции SBF за неразрешённые внешние источники, описанной, в частности, в работе Jensen et al. (2015, ApJ, 808, 91). Конкретная реализация проекта находится в блоке `prepare Jensen GCLF + background-galaxy variance model` ноутбука `code/sbf-2.ipynb`.

Part II

Пересборка пайплайна относительно курсовой работы

16 Что именно сравнивается

В этой части под **версией курсовой работы** понимается набор результатов, сохранённый в `code/sbf2_batch_outputs/`, прежде всего в файлах `coursework_calibration_input.csv`, `coursework_fit_summary.csv` и `coursework_leave_one_out_residuals.csv`.

Под **новой Jensen-подобной версией** понимается полный прогон 14 галактик шаблоном `code/sbf-2.ipynb` с SHA-256

515ad22816f7f621635483938741efc95a48424ade537aac00a5f485a8b6a83a,

сохранённый в `runs/sbf2_go3055/`. Для чисел ниже использованы таблицы `go3055_master_measurements.csv`, `go3055_calibration_table.csv`, `go3055_fit_summary.csv` и `go3055_leave_one_out_distances.csv` из поддиректории `analysis/tables/`.

Это сравнение двух *реально сохранённых* наборов результатов. Оно не является сравнением двух графиков, считанных на глаз. В обоих случаях использованы те же 14 галактик GO-3055, те же входные фильтры F150W и F090W и те же литературные TRGB-модули расстояния. Изменились способы обработки изображений, извлечения SBF, измерения цвета и формирования калибровочной выборки.

17 Что осталось неизменным

- SBF измеряется по изображениям JWST/NIRCam F150W.
- Цветовой показатель строится из F090W и F150W.
- Используются готовые продукты уровня i2d.
- Основные области измерения — круговые кольца $8.2'' - 16.4''$ и $16.4'' - 32.8''$.
- Спектр по-прежнему описывается классической формой $P(k) = P_0 E(k) + P_1$.
- Вклад неразрешённых источников вычитается как $P_{\text{fluc}} = P_0 - P_r$.
- Сохранено симметричное ограничение остаточного изображения на уровне 3.5σ . Это осознанное отличие от буквального алгоритма Jensen.

18 Все принципиальные изменения метода

Table 2: Изменения пайплайна относительно версии курсовой работы. Последний столбец фиксирует не намерение, а фактическое следствие для анализа.

Этап	Версия курсовой работы	Новая Jensen-подобная версия	Следствие
Фон	После начальной оценки применялась пространственная Background2D-модель.	Вычитается один скалярный уровень неба. Он оценивается по углам кадра, профилю $r^{1/4}$ и остатку после грубой модели; расхождение оценок сохраняется как систематика.	Меньше риск вычесть вместе с фоном внешние области галактики. Полный вклад ошибки фона в новой итоговой таблице пока не заполнен.
Первичная маска	Источники первоначально искались непосредственно на кадре с глобальным порогом; дополнительный поиск выполнялся позднее на остатках.	Сначала строится предварительная гладкая модель, затем источники ищутся на остатках с эмпирической дисперсией шума как функцией локальной яркости модели.	Собственные SBF реже принимаются за шаровые скопления, а центр галактики реже попадает в маску как один источник.
Каталог и предел маскирования	Порог детектирования, окончательная маска и граница интеграла P_T не были сведены к одному фотометрическому пределу.	Строится единый каталог. Один предел m_{cut} одновременно определяет явно маскируемые источники и нижнюю границу интеграла P_T .	Маска и статистическая поправка теперь описывают взаимоисключающие части одного каталога.
Модель P_T	Использовалась одна объединённая степенная функция светимости компактных источников.	Раздельно подгоняются гауссовская GCLF с $\sigma_{\text{GCLF}} = 1.2 \text{ mag}$ и степенная функция фоновых галактик.	Физическая модель приведена к схеме Jensen. Численно P_T остаётся малым и не объясняет общий сдвиг SBF-величин.
Щели и NaN	Sérsic-модель могла использоваться как рабочее заполнение больших пропусков и поддержка продолжения модели.	Заполнение используется только для численной устойчивости фита изофот. Синтетические пиксели исключаются из FFT и цветовой фотометрии.	Щели между детекторами больше не дают искусственный SBF-сигнал.
Full-frame модель	Модель могла продолжаться за последнюю надёжно измеренную изофоту.	На полный кадр переносится только семейство реально сошедшихся изофот; яркость и геометрия наружу не экстраполируются. Сохраняется доля покрытия каждого кольца.	Появились честные предупреждения о неполном покрытии вместо скрытой синтетической модели.
Нормировка остатка	FFT считался от ненормированного остатка, а P_0 затем делился на одно среднее значение модели в кольце.	До FFT используется поле $(I - I_{\text{model}})/\sqrt{I_{\text{model}}}$.	Профиль поверхностной яркости входит в измерение до усреднения. Это главное изменение нормировки и один из основных кандидатов на сдвиг $\overline{m}_{150}$.

Продолжение на следующей странице

Этап	Версия курсовой работы	Новая Jensen-подобная версия	Следствие
Спектр $E(k)$	Ожидаемый спектр строился из одного PSF и бинарной маски; радиальные значения мощности оценивались преимущественно медианой.	Для каждого PSF отдельно моделируется поле, свёрнутое с PSF и умноженное на фактическое окно. Радиальные спектры усредняются, а ошибки среднего входят в веса фита.	Форма $E(k)$ и вклад отдельных частот теперь ближе к классическому анализу Jensen.
Диапазон k	Использовались несколько нормированных диапазонов без однозначной связи с номером Fourier-моды.	Моды ниже $k = 10$ исключаются явно; основной диапазон зафиксирован как $0.04 \leq k \leq 0.25$, а $k_{\min} = 0.01$ и 0.03 оставлены как диагностика.	Крупномасштабные ошибки модели меньше влияют на основной фит; разброс диапазонов остаётся проверкой устойчивости.
Подгонка $P(k)$	Использовался невзвешенный линейный МНК.	Подгонка $P_0 E(k) + P_1$ взвешивается по ошибкам радиальных средних и повторяется для каждого PSF библиотеки.	Формальные ошибки лучше отражают неодинаковое число Fourier- мод в разных интервалах.
PSF	Использовался один синтетический STPSF; OPD выбирался по времени изменения локального файла.	OPD выбирается по близости к дате наблюдения. Используются ближайший WSS OPD и четыре смещения положения по детектору; при наличии можно добавить эмпирический PSF.	Для каждого объекта получено пять PSF-реализаций и оценка PSF-систематики.
Цвет	Кадры приводились к общему размеру, а основной цвет оценивался через отношение медианных потоков без явной WCS-перепроекции и согласования PSF.	F090W перепроецируется на сетку F150W, оба изображения согласуются по PSF, затем берётся отношение интегральных потоков в тех же кольцах и по общей валидной маске.	Цвета стали краснее в среднем на 0.209 mag. Старый и новый цветовые диапазоны вообще не пересекаются.
Объединение колец	Применялось обратное дисперсионное взвешивание; различие колец входило в ошибку.	Схема сохранена. Дополнительно записываются покрытие, используемая доля пикселей и значимость расхождения колец.	Пять объектов выделены как структурно проблемные, а не молча смешаны с остальными.
Ошибки	Итоговый бюджет содержал фит $P(k)$, PSF, P_r , фон, поглощение и разброс колец, частично объединённые эвристически.	Новая таблица надёжно содержит измерительный, PSF- и P_r -вклады. Поля фоновой и extinction- систематики пока пусты.	Новые $\sigma_{\overline{m}}$ являются внутренними ошибками, а не полным публикационным бюджетом.
Пакетный запуск	Результаты разных запусков могли перезаписывать друг друга, а состояние определялось по файлам и SHA.	Создан отдельный <code>run_sbf_2_batch.py</code> : уникальные директории запусков, табличные статусы, журналы, manifests артефактов и полностью автономная обработка без сети.	Для каждого числа можно восстановить шаблон, входные файлы, PSF, время и выходные продукты.

Продолжение на следующей странице

Этап	Версия курсовой работы	Новая Jensen-подобная версия	Следствие
Калибровочный анализ	Основным был эффективный “чистый” набор из 12 объектов, одна линейная калибровка и LOO-проверка.	Показываются все 14 объектов и отдельная структурно чистая подвыборка из 9; Virgo, Fornax и прочие группы разделены, добавлен тест ступеньки и окраска по светимости.	Выбросы и кластерная структура больше не скрываются одним фитом. Прямая цифра разброса стала хуже.

19 Новые измерения по всем 14 галактикам

Обозначим

$$C = F090W - F150W, \quad (39)$$

а разности “новое минус курсовая” — через $\Delta\bar{m}$, ΔC и $\Delta\bar{M}$. Поскольку литературный TRGB-модуль для каждой галактики не менялся,

$$\Delta\bar{M}_{150} = \Delta\bar{m}_{150}. \quad (40)$$

Table 3: Прямое сравнение наблюдаемой SBF-величины и цвета для всех галактик. Все величины даны в mag.

Галактика	Среда	$\bar{m}_{\text{old}}$	$\bar{m}_{\text{new}}$	$\Delta\bar{m}$	C_{old}	C_{new}	ΔC
NGC 1380	Fornax	27.887	28.120	+0.233	0.413	0.522	+0.109
NGC 1399	Fornax	28.125	28.186	+0.061	0.438	0.578	+0.140
NGC 1404	Fornax	28.004	28.212	+0.208	0.477	0.567	+0.090
NGC 1549	Other	27.670	27.989	+0.319	0.344	0.541	+0.198
NGC 3379	Other	26.654	27.061	+0.407	0.353	0.574	+0.221
NGC 4374	Virgo	27.698	27.985	+0.287	0.421	0.594	+0.173
NGC 4406	Virgo	27.487	27.878	+0.391	0.306	0.637	+0.331
NGC 4472	Virgo	27.513	27.775	+0.262	0.405	0.640	+0.235
NGC 4486	Virgo	27.600	27.892	+0.293	0.463	0.668	+0.205
NGC 4552	Virgo	27.618	27.897	+0.279	0.458	0.598	+0.140
NGC 4621	Virgo	27.350	27.732	+0.382	0.313	0.588	+0.275
NGC 4636	Virgo	27.548	27.975	+0.427	0.311	0.624	+0.314
NGC 4649	Virgo	27.569	27.975	+0.405	0.326	0.641	+0.315
NGC 4697	Virgo	26.741	27.127	+0.386	0.358	0.533	+0.175
Среднее				+0.310			+0.209
Медиана				+0.306			+0.201
Минимум–максимум				+0.061 ... + 0.427			+0.090 ... + 0.331

Сдвиг $\bar{m}_{150}$ имеет один знак у всех 14 объектов. Поэтому это не случайное поведение одной галактики, а систематическое следствие изменения метода. Главные кандидаты — нормировка остатка на $\sqrt{I_{\text{model}}}$, новое построение $E(k)$, изменившаяся маска и библиотека PSF. Поправка P_r слишком мала: её типичный эффект составляет тысячные доли звёздной величины.

Старые цвета занимают диапазон

$$0.306 \leq C_{\text{old}} \leq 0.477, \quad (41)$$

а новые —

$$0.522 \leq C_{\text{new}} \leq 0.668. \quad (42)$$

Диапазоны не пересекаются. Это означает, что старый и новый наклоны цветовой калибровки нельзя сравнивать как две оценки одной регрессии при неизменном предикторе. Сначала необходимо подтвердить нуль-пункт новой согласованной фотометрии F090W–F150W на нескольких апертурах вручную.

20 Абсолютные величины и расстояния

В таблице 4 приведены абсолютные SBF-величины и остатки leave-one-out:

$$\Delta\mu_{\text{LOO}} = \mu_{\text{SBF,LOO}} - \mu_{\text{TRGB}}. \quad (43)$$

Знак “—” означает, что галактика не входила в старую 12-объектную LOO-выборку. Последний столбец показывает разность внутреннего и внешнего колец в новом прогоне.

Table 4: Абсолютные SBF-величины и LOO-остатки. Все численные величины, кроме признака чистоты, даны в mag.

Галактика	$\overline{M}_{\text{old}}$	$\overline{M}_{\text{new}}$	$\Delta\overline{M}$	$\Delta\mu_{\text{LOO,old}}$	$\Delta\mu_{\text{LOO,new}}$	$ \overline{m}_{\text{in}} - \overline{m}_{\text{out}} $	Структурно чистая
NGC 1380	-3.521	-3.288	+0.233	-0.090 ± 0.067	-0.100 ± 0.076	0.045	нет
NGC 1399	-3.373	-3.312	+0.061	$+0.038 \pm 0.112$	-0.145 ± 0.062	0.019	да
NGC 1404	-3.362	-3.154	+0.208	$+0.004 \pm 0.067$	$+0.036 \pm 0.076$	0.026	да
NGC 1549	-3.561	-3.242	+0.319	-0.051 ± 0.059	-0.047 ± 0.078	0.039	да
NGC 3379	-3.424	-3.017	+0.407	$+0.096 \pm 0.063$	$+0.173 \pm 0.109$	0.169	нет
NGC 4374	-3.414	-3.127	+0.287	$+0.019 \pm 0.060$	$+0.044 \pm 0.077$	0.043	да
NGC 4406	-3.609	-3.218	+0.391	-0.074 ± 0.058	-0.095 ± 0.078	0.062	да
NGC 4472	-3.503	-3.241	+0.262	-0.061 ± 0.066	-0.128 ± 0.071	0.039	да
NGC 4486	-3.446	-3.154	+0.293	-0.079 ± 0.071	-0.057 ± 0.080	0.058	да
NGC 4552	-3.305	-3.026	+0.279	$+0.104 \pm 0.065$	$+0.149 \pm 0.078$	0.086	нет
NGC 4621	-3.471	-3.089	+0.382	—	$+0.089 \pm 0.079$	0.071	да
NGC 4636	-3.522	-3.095	+0.427	$+0.042 \pm 0.071$	$+0.058 \pm 0.076$	0.042	да
NGC 4649	-3.440	-3.034	+0.405	$+0.116 \pm 0.067$	$+0.113 \pm 0.092$	0.120	нет
NGC 4697	-3.583	-3.197	+0.386	—	$+0.016 \pm 0.095$	0.120	нет

Структурно проблемными в новой диагностике обозначены NGC 1380, NGC 3379, NGC 4552, NGC 4649 и NGC 4697. Причины включают увеличенное расхождение колец, неполное покрытие внешнего кольца моделью или уменьшенную долю реально используемых пикселей. Это не означает, что все пять галактик физически непригодны для SBF; это означает, что их нельзя использовать как безусловно чистые калибраторы без просмотра промежуточных FITS.

21 Сравнение калибровок

Старая основная калибровка строилась по 12 объектам:

$$\overline{M}_{150} = -3.454 + 1.165 (C - 0.400). \quad (44)$$

Новый фит по всем 14 объектам:

$$\overline{M}_{150} = -3.170 + 0.714 (C - 0.591). \quad (45)$$

Новый фит по девяти структурно чистым объектам:

$$\overline{M}_{150} = -3.188 + 0.364 (C - 0.591). \quad (46)$$

Table 5: Сводка старой и новых линейных калибровок $\overline{M}_{150} = A + B(C - C_0)$. Новый LOO-WRMS рассчитан непосредственно из сохранённой таблицы расстояний.

Вариант	N	C_0	A	B	σ_{int}	LOO-WRMS
Курсовая, принятая	12	0.400	-3.454	1.165	0.049	0.073
Новая, все объекты	14	0.591	-3.170	0.714	0.072	0.100
Новая, структурно чистая	9	0.591	-3.188	0.364	0.062	0.084

Для старой калибровки формальные ошибки коэффициентов были 0.013 и 0.209. Для нового полного фита 16-й и 84-й проценти́ли bootstrap равны $[-3.189, -3.143]$ для A и $[0.237, 1.162]$ для B . Для структурно чистого фита они равны $[-3.214, -3.158]$ и $[-0.193, 0.850]$, соответственно. Следовательно, наклон структурно чистой выборки статистически совместим с нулём.

Новая реализация *не улучшила* наблюдаемый разброс: LOO-WRMS вырос с 0.073 до 0.100 mag для полного набора. Даже после исключения пяти структурно проблемных объектов он равен 0.084 mag. Это не доказывает, что новая физика хуже. Скорее, старая точность была частично оптимистичной, а новая обработка раскрыла зависимость от маски, модели, цвета и структуры колец.

22 Проверка возможной ступеньки Virgo–Fornax

Для 12 галактик, отнесённых к Virgo или Fornax, был подогнан дополнительный сдвиг Fornax:

$$\overline{M}_{150} = A + B(C - C_0) + \Delta_{\text{Fornax}}. \quad (47)$$

Получены

$$\Delta_{\text{Fornax,MLE}} = -0.125 \text{ mag}, \quad (48)$$

$$\text{median}(\Delta_{\text{Fornax,boot}}) = -0.140 \text{ mag}, \quad (49)$$

$$P_{16} \dots P_{84} = -0.209 \dots -0.065 \text{ mag}. \quad (50)$$

Однако

$$\Delta \text{AICc} = \text{AICc}_{\text{step}} - \text{AICc}_{\text{no step}} = +0.91. \quad (51)$$

То есть дополнительная ступенька *не предпочитается* по AICc, несмотря на ненулевой bootstrap-интервал. На 12 объектах это следует называть намёком или диагностикой, но не обнаружением двух независимых нуль-пунктов.

23 Проблема отрицательного P_1

В новом прогоне $P_1 < 0$ получен для всех 14 галактик и в обоих кольцах. Алгебраически отрицательный свободный коэффициент допустим, но физически P_1 интерпретируется как мощность белого шума и не должен быть отрицательным.

Массовость эффека исключает объяснение одной неудачной галактикой. Наиболее вероятная причина — несоответствие плоского шумового члена реальному коррелированному шуму i2d:

$$P(k) = P_0 E(k) + P_1 \quad (52)$$

слишком жёстко заставляет всю неплюскую часть спектра распределяться между $E(k)$ и отрицательной константой. До публикации необходимо параллельно проверить модель

$$P(k) = P_0 E(k) + P_1 N(k), \quad (53)$$

где $N(k)$ — измеренная форма спектра шума пустого неба или эквивалентного контрольного кадра. Классический фит следует сохранить для прямого сравнения с Jensen.

24 Что уже можно считать новым результатом

1. Полностью воспроизводимо обработаны все 14 галактик GO-3055 по единому Jensen-подобному алгоритму.
2. Показан устойчивый систематический сдвиг $\overline{m}_{150}$: среднее +0.310 mag, диапазон +0.061 ... + 0.427 mag.
3. Переопределение цветовой фотометрии дало средний сдвиг +0.209 mag; старый и новый диапазоны цвета не пересекаются.
4. Новая калибровка по всем объектам имеет $\sigma_{\text{int}} = 0.072$ mag и LOO-WRMS 0.100 mag; структурно чистая подвыборка — 0.062 и 0.084 mag.
5. Выделены пять объектов с выраженной структурной систематикой колец.
6. Получен намёк на сдвиг Fornax относительно Virgo около -0.13 mag, но модель со ступенькой не предпочитается по AICc.
7. Показано, что P_r мало: медиана P_r/P_0 равна 3.6×10^{-5} во внутреннем и 1.9×10^{-3} во внешнем кольце; максимум 6.8×10^{-3} .
8. Обнаружена общая для выборки проблема: $P_1 < 0$ в 28 из 28 измеренных колец.

25 Что пока не является итогом

1. Нельзя выбирать между старой и новой калибровкой только по меньшему разбросу. Старая версия методически дальше от Jensen, а новая пока имеет нерешённую проблему шумовой модели.
2. Нельзя интерпретировать новый цветовой наклон до независимой проверки фотометрического нуля-пункта, перепроекции и PSF matching хотя бы для NGC 1380, NGC 1404 и одной Virgo-галактики.
3. Нельзя называть внутренние ошибки новой таблицы полным бюджетом: вклад фона, поглощения и часть систематик ещё не заполнены.
4. Нельзя объявлять ступеньку Virgo–Fornax обнаруженной: $\Delta\text{AICc} = +0.91$.
5. Нельзя публиковать классический $P_0E(k) + P_1$ как физически полностью согласованный фит, пока отрицательный P_1 остаётся у всех объектов.

26 Формулировка для научного руководителя

После курсовой работы пайплайн был приведён ближе к процедуре Jensen: изменены оценка фона, последовательность построения маски, нормировка SBF-поля, модель P_r , выбор и ансамблирование PSF, радиальное усреднение спектра и фотометрия цвета в согласованных по WCS и PSF кольцах. Перезапуск тех же 14 галактик дал систематически более слабые SBF, в среднем на 0.310 mag, и более красные цвета, в среднем на 0.209 mag. Новая LOO-точность составляет 0.100 mag для полного набора и 0.084 mag для девяти структурно чистых объектов против 0.073 mag в курсовой версии. Есть намёк на сдвиг Fornax относительно Virgo около -0.13 mag, но AICc не требует ступенчатой модели. Критическая нерешённая проблема — отрицательный белый шум P_1 во всех 28 кольцах, поэтому следующий обязательный тест — параллельный фит с эмпирической формой шума $N(k)$.